

Revisión Integral (Python y C++)

G.A.M.Y : Alexander Veit, Luca Di Guglielmo, Benjamin Hlynczuk y Julian Fricker

Escuela Técnica N°1 de Vicente Lopez

Curso: Laboratorio de

Programación 5° 3° A-B

Profesores: Mansilla Muñoz York

E. / Ganduglia Yamil

Fecha: 05/08/2026

Repositorio: <https://github.com/Xen-alt10/LPR---Actividad-N-1.git>

Calculadora de Edad en Python

En este informe se presentan las respuestas para la actividad N°1 dada por los profesores de la materia Laboratorio de Programación.

La consigna de esta actividad es crear un código (en lenguaje estructurado: C + + , o Python) el cual sea una calculadora que devuelva la edad exacta de la persona. Este mismo debe tener en cuenta años bisiestos y la cantidad de días de cada mes (algunos terminan en 30, otros en 31 o en 28 o 29).

```
src > Calculadora.py > ...
1 from datetime import date
2
3 def pedir_fecha():
4     while True: # Repite hasta que el usuario ingrese una fecha válida
5         try:
6             dia = int(input("Día de nacimiento: ")) # Define la variable "dia" como entero y lo ingresado en día de nacimiento se va a guardar en día.
7             mes = int(input("Mes de nacimiento: ")) # Define la variable "mes" como entero y lo ingresado en esa variable va a ser el dato extraído de Mes de Nacimiento
8             año = int(input("Año de nacimiento: "))
9
10            nacimiento = date(año, mes, día) # La variable "nacimiento" extrae los datos de año, mes y día para organizarlos dentro de "date"
11
12            if nacimiento > date.today():
13                print("La fecha no puede ser en el futuro. Intentá de nuevo.\n") # Si la fecha de nacimiento es mayor a la fecha actual tira error
14                continue
15
16            # Verificar que sea una fecha razonable (no hace 300 años)
17            if año < 1900:
18                print("El año ingresado es demasiado antiguo. Intentá de nuevo.\n") # Si el año ingresado es menor a 1900 tira error
19                continue
20
21            return nacimiento # Fecha válida, la devolvemos
22
23        except ValueError:
24            print("Fecha inválida (ej: día o mes inexistente). Intentá de nuevo.\n")
25        except Exception:
26            print("Ingresá solo números. Intentá de nuevo.\n") # Si se escriben letras tira error (solo acepta numeros)
27
28
29 def calcular_edad(nacimiento):
30     hoy = date.today()
31
32     # Diferencia total en días (bisiestos incluidos automáticamente)
33     total_dias = (hoy - nacimiento).days
34
35     # Años
36     años = hoy.year - nacimiento.year
37     if (hoy.month, hoy.day) < (nacimiento.month, nacimiento.day):
38         años -= 1
39
40     # Fecha base después del último cumpleaños
41     año_cumple = hoy.year if (hoy.month, hoy.day) >= (nacimiento.month, nacimiento.day) else hoy.year - 1
42     último_cumple = nacimiento.replace(year=año_cumple)
43
44     # Meses desde el último cumpleaños
45     meses = hoy.month - último_cumple.month
46     if hoy.day < último_cumple.day:
47         meses -= 1
48     if meses < 0:
```

```

49         meses += 12
50
51     # Fecha base después de contar los meses
52     mes_base = ultimo_cumple.month + meses
53     anio_base = ultimo_cumple.year
54     if mes_base > 12:
55         mes_base -= 12
56         anio_base += 1
57     despues_de_meses = ultimo_cumple.replace(year=anio_base, month=mes_base)
58
59     # Semanas y días restantes
60     dias_restantes = (hoy - despues_de_meses).days
61     semanas = dias_restantes // 7
62     dias = dias_restantes % 7
63
64     return anios, meses, semanas, dias, total_dias
65
66
67 # Programa principal (toma todos los datos procesados anteriormente y los muestra) Command Print = Mostrar Variable
68 print("=== Calculadora de edad exacta ===\n")
69 nacimiento = pedir_fecha()
70 anios, meses, semanas, dias, total_dias = calcular_edad(nacimiento)
71
72 print(f"\nTu edad exacta es:")
73 print(f"    {anios} años")
74 print(f"    {meses} meses")
75 print(f"    {semanas} semanas")
76 print(f"    {dias} días")
77 print(f"\n    Total: {total_dias} días vividos")

```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

```

PS C:\Users\Alumnos\Downloads\proyecto_edad_python> & C:/Python314/python.exe c:/Users/Alumnos/Downloads/proyecto_edad_python/src/Calculadora.py
=== Calculadora de edad exacta ===

Día de nacimiento: 24
Mes de nacimiento: 11
Año de nacimiento: 2009

Tu edad exacta es:
    16 años
    8 meses
    1 semanas
    5 días

    Total: 6098 días vividos
PS C:\Users\Alumnos\Downloads\proyecto_edad_python>

```

La diferencia entre la declaración de variables dinámicas (en Python) y estáticas (C++) es que en Python el dato que se guarda dentro de una variable se puede cambiar con declararla dos veces, por ejemplo, si yo declaro la variable "x = 10" el dato de esa variable es un entero, pero si luego escribo "x = True" el valor de esa variable pasa de entero a ser boolean. En otras palabras, las variables no son fijas sino que dependen de la declaración de la misma. En cambio por el lado del lenguaje estructurado la declaración de variables es estática debido a que una vez declarada la misma no se puede volver a usar esa variable a menos que sea para utilizarla.